MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL - VIGA PGC BARBIERI

Perfil analizado: PGC 250 x 2,00 (Simple) | Estado: VERIFICA | Fecha: 13/11/2026

Perfil: PGC 250 x 2,00 (250x40x15x2.00 mm) **VERIFICA**

Peso viga: 5.41 kg/m | Uso Flexión: 61.2% | Flecha: 7.97 / 12.86 mm | Uso Corte: 96.2%

1. Datos de Entrada y Cargas Aplicadas

Parámetro	Valor	Parámetro	Valor
Luz de apoyo L	4.50 m (450 cm)	Área de influencia	1.20 m
Disposición	Simple (1 perfil)	Correa inclinada (-30%)	No (horizontal / cabio)
Ubicación / Viento	Buenos Aires (45 m/s, Exp. C)	Nieve (N)	0.0 kg/m²
Cubierta (D)	35.0 kg/m²	Entrepiso (E)	0.0 kg/m²
Sobrecarga (L)	100.0 kg/m²	Margen / Carga manual	1.00x / 0.0 kg/m²
Acero fy / Coef. Omega	250 MPa / 1.60	Flecha adm. / Apoyo N	L/350 / 50 mm

Combinaciones de Carga Evaluadas (ASD)

Combinación	Fórmula	q (kg/m²)	w viga (kg/m)	w/perfil (kg/cm)
C1 - Gravitatoria Total [Critica]	q = (D + E + L + N + Manual) × margen	135.0	162.0	1.6200 (descendente)
C2 - Gravitatoria + Presión de Viento (0.75)	q = (D + E + 0.75 - L + 0.75 - N + 0.75 - Wp + Manual) × margen	134.7	161.6	1.6163 (descendente)
C3 - Permanente + Presión Plena de Viento	q = (D + E + Wp + Manual) × margen	67.9	81.5	0.8151 (descendente)
C4 - Succión de Viento (Levantamiento)	q = (0.6 - (D + E) - Ws) × margen	-36.6	-43.9	-0.4394 (ascendente)
Servicio - Deformación	q_serv = máx(C1, C2, C3)	135.0	162.0	1.6200 (descendente)

2. Reconstrucción Geométrica, Momento Estático Q y Sección Efectiva

Sub-figura superior (y >= 0)	Fórmula geométrica	Ai (cm²)	yi (cm)	Qi = Ai·yi (cm³)
Alma (mitad superior recta)	e × (A/2 - ro) = 2.00 × 119.94 mm	2.399	5.997	14.386
Radio de plegado alma-ala	(pi/4)(ro² - ri²), y = (A/2 - ro) + dc	0.128	12.258	1.563
Ala superior (tramo recto)	(B - 2 - ro) × e = 29.88 × 2.00 mm	0.598	12.400	7.410
Radio de plegado ala-pestaña	(pi/4)(ro² - ri²), y = (A/2 - ro) + dc	0.128	12.258	1.563
Pestaña superior (tramo recto)	(C - ro) × e = 9.94 × 2.00 mm	0.199	11.497	2.286
TOTAL MITAD SUPERIOR (Q en E.N.)	Q = Suma(Ai · yi)	3.450	-	27.208

Validación vs Catálogo Barbieri (APROXIMADO): Área 6.90 vs 6.90 cm² (0.01%) | Xg 0.79 vs 0.78 cm (1.09%) | Jx 543.09 vs 534.08 cm^4 (1.69%).

Propiedades Efectivas (AISI S100): Wx bruto = 43.44 cm³ | Wx efectivo = 43.44 cm³ (rho_ala = 1.000, k = 3.59).

3. Verificación a Flexión (Bruta, Efectiva AISI S100 y LTB) [VERIFICA]

Cumple verificación a flexión tanto por módulo resistente bruto como por sección efectiva AISI S100 / CIRSOC 303.

Paso	Fórmula	Sustitución de valores	Resultado
1. Momento flector máximo por perfil	Mmáx = (w × L²) / 8	(1.6741 kg/cm × (450 cm)²) / 8	**42375.7 kg - cm (423.76 kg - m)**
2. Tensión de fluencia y admisible del acero ZAR 250	fy = fy[MPa] × 10.1972 ; Fadm = fy / Omega	fy = 250 × 10.1972 = 2549.3 kg/cm² ; Fadm = 2549.3 / 1.60	**1593.3 kg/cm²**
3. Módulo resistente requerido	Wx,req = Mmáx / Fadm	42375.7 / 1593.3	**26.60 cm³**
4. Comparación propiedad bruta vs efectiva (AISI S100)	Wx,bruto >= Wx,req y Wx,eff >= Wx,req	Wx,bruto = 43.44 cm³ (D/C = 61.2%) | Wx,eff = 43.44 cm³ (rho_ala=1.00, k=3.59)	**CUMPLE (61.2%)**
5. Estabilidad lateral-torsional (LTB)	Lb = 0 m (arriostramiento lateral continuo por cubierta/entrepiso)	Arriostramiento continuo especificado en el cordón comprimido.	**CUMPLE**

4. Verificación a Deformación (L/350) [VERIFICA]

Flecha calculada (0.797 cm = 7.97 mm) <= flecha admisible L/350 (1.286 cm).

Paso	Fórmula	Sustitución de valores	Resultado
1. Flecha admisible de diseño	dadm = L / 350	450 cm / 350	**1.286 cm (12.86 mm)**
2. Momento de inercia requerido (viga completa)	Ix,req = (5 × w_serv × L^4) / (384 × E × dadm)	(5 × 1.6741 kg/cm × (450 cm)^4) / (384 × 2.100.000 kg/cm² × 1.286 cm)	**331.06 cm^4**
3. Inercia disponible según disposición	Perfil simple: Jx,conj = 1 × Jx	Jx,perfil = 534.08 cm^4 | Jx,eff(f_serv=96 MPa) = 534.08 cm^4	**Jx,conj = 534.08 cm^4 (eff: 534.08 cm^4)**
4. Flecha real calculada	d = (5 × w_serv × L^4) / (384 × E × Jx,conj)	Bruta: 7.97 mm | Efectiva: 7.97 mm vs Adm: 12.86 mm	**CUMPLE (62.0%)**

5. Verificación a Corte (Jourawski con Q, Alma AISI S100 y Apoyo) [VERIFICA]

Cumple corte por tensión tangencial (tau=95.9 <= 956.0 kg/cm²) y por pandeo del alma AISI S100 (V=377 <= 2024 kg).

Paso	Fórmula	Sustitución de valores	Resultado
1. Esfuerzo cortante máximo por perfil	Vmáx = (w × L) / 2	(1.6741 kg/cm × 450 cm) / 2	**376.7 kg**
2. Flujo de corte y tensión tangencial de Jourawski (con Q real)	q_flujo = (Vmáx × Q) / Jx ; tau = (Vmáx × Q) / (Jx × t)	(376.7 kg × 27.208 cm³) / (534.08 cm^4 × 0.200 cm)	**tau = 95.95 kg/cm² (9.41 MPa) | q_flujo = 19.19 kg/cm**
3. Tensión admisible básica a corte por fluencia	tauadm = (0.60 × fy) / Omegav	(0.60 × 2549.3 kg/cm²) / 1.60	**956.0 kg/cm² (CUMPLE)**
4. Pandeo por corte del alma conformada en frío (AISI S100 G2)	h/t = 119.9 (Lím.1 = 66.3, Lím.2 = 100.1) -> Elástica (pandeo elástico del alma)	Vn = 3381 kg / Omega = 1.67 -> Vadm = 2024 kg (tauadm,alma = 422.0 kg/cm²)	**CUMPLE (18.6%)**
5. Abolladura localizada del alma en apoyos (AISI S100 G5 - EOF)	Apoyo N = 50 mm, Omegaw = 1.85	Reacción = 377 kg vs Padm,apoyo = 392 kg	**CUMPLE (96.2%)**

6. Alternativas que Verifican (Top 9 por menor peso)

Perfil PGC	Peso (kg/m)	Mmáx (kg·m)	Wx,eff / req	Flecha (mm)	Q (cm³)	tau (kg/cm²)	Estado
250 x 2,00	5.41	423.8	43.4 / 26.6	8.0 / 12.9	27.21	95.9	VERIFICA
200 x 2,50	5.60	424.2	38.0 / 26.6	11.2 / 12.9	23.53	93.4	VERIFICA
250 x 2,50	6.69	427.0	53.1 / 26.8	6.5 / 12.9	33.41	76.5	VERIFICA
200 x 3,20	7.04	427.9	46.9 / 26.9	9.2 / 12.9	29.25	74.2	VERIFICA
300 x 2,50	7.67	429.5	69.6 / 27.0	4.1 / 12.9	44.52	64.5	VERIFICA
250 x 3,20	8.27	431.0	65.7 / 27.1	5.3 / 12.9	41.70	60.7	VERIFICA

Perfil PGC	Peso (kg/m)	Mmáx (kg·m)	Wx,eff / req	Flecha (mm)	Q (cm³)	tau (kg/cm²)	Estado
300 x 3,20	9.50	434.1	87.3 / 27.2	3.3 / 12.9	56.88	52.4	VERIFICA
350 x 3,20	10.88	437.6	111.5 / 27.5	2.3 / 12.9	72.59	44.1	VERIFICA
400 x 3,20	12.11	440.7	138.4 / 27.7	1.6 / 12.9	91.03	39.3	VERIFICA